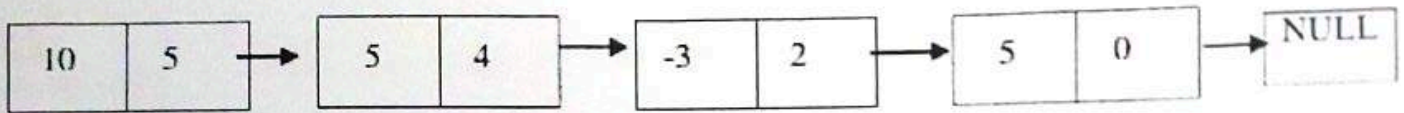


TP 2

Gestion des Polynômes avec les listes chaînées

Dans cet exercice, nous allons implémenter des opérations sur les polynômes avec des listes chaînées. Un polynôme sera représenté par une liste chaînée. Chaque cellule de la liste correspond à un monôme, avec son coefficient et son exposant. Par exemple, sur la figure ci-dessous, on représente la liste chaînée correspondant au polynôme $10x^5 + 5x^4 - 3x^2 + 5$



Un Polynôme nul est représenté par une liste vide.

- 1- Ecrire la structure Poly qui possède trois champs : un coefficient (de type float) ,un exposant (int) et un pointeur sur le monôme suivant.
- 2- Implémenter le code de la fonction suivante qui ajoute le monôme $\text{coef} * x^{\text{exp}}$ au polynôme monPoly.
Poly * ajouterMonome(Poly * monPoly , float coef , int exp)
La fonction prend trois arguments le polynôme (monPoly) et les deux paramètres du monôme à ajouter, à savoir, le coefficient **coef** et l'exposant **exp**.
Attention :
 - 1- L'exposant doit être toujours positif.
 - 2- Le Polynôme doit être trié toujours en exposant décroissant.
- 4 : Implémenter la fonction qui affiche le polynôme p.
void afficherpoly(Poly* p).
- 5 En se basant sur la fonction de la question 2, implémenter la fonction qui renvoie une copie du polynôme.
Poly * copierPolynome(Poly * monPoly).
- 6- En utilisant les fonctions implémentés dans les questions 2 et 5, Compléter la fonction qui créer et renvoi la somme de deux polynômes **monPoly1** et **monPoly2**.
Poly * sommerPolynomes(Poly * monPoly1 , Poly * monPoly2)
- 7- Écrire une fonction qui créer et renvoi le polynôme dérivé
Poly * derivierPolynome(Poly * monPoly)
- 8- Implémenter la fonction
Poly * inversePoly(Poly *p)
Qui inverse le polynôme (le premier monôme devient le dernier, le dernier devient le premier,... le polynôme sera donc ordonné par ordre croissant des exposants de ses monômes).